

Table of Contents

MXS MQTT 通信协议（V2.1.1）

发布单位：深圳市捷泰技术有限公司 发布日期：2026 年 03 月 04 日

修订记录

修订日期	版本号	修订内容
2026-03-04	V2.0.0	初版发行
2026-03-06	V2.0.1	校验版本
2026-03-07	V2.0.2	校验版本
2026-03-11	V2.0.3	1、主题增加设备 ID；2、JSON 结构加入时间戳；
2026-03-12	V2.0.4	1、JSON 结构中加入设备 ID；2、JSON 数据中去除“ \r\n” 字符；
2026-03-13	V2.0.5	主题类型移到 JSON 中
2026-03-13	V2.0.6	状态包过大拆分成：1、硬件状态包；2、温度风扇状态包；3、调平状态包；4、打印状态包；
2026-03-16	V2.0.7	1、登录添加 lang 字段：0 表示中文版，1 表示非中文版 2、登录回复添加 account 字段：根据登录信息回复手机号或者邮箱 3、调平消息需要保持旧字段名字：levelingStatus，

修订日期	版本号	修订内容
20260317	V2.0.8	levelingPoint, levelingTotalPoints 1、打印状态 zoffset 浮点值 改带符号整数=浮点值 ×100; 2、更新遗嘱消息 为: GT/MXS/LWT/ {deviceId};
20260320	V2.0.9	1、Gcode 命令添加 &#34;cmdType&#34;:&#34; Gcode 代码, 不包括变量 &#34;; 用来区分哪条命令 的执行结果; 2、遗嘱订阅 命令加入列表;
20260320	V2.1.0	1、 download_begin/download_e nd 协议增加文件名和文件 类型; 2、删除遗嘱 JSON 协议, 模块不支持遗嘱长文 件包。
20260616	V2.1.1	1、download_begin 增加 url 字段: 云端文件优先使用 url 直接从 COS 下载; 2、 url 字段为空或不存在时, 设备回退到旧逻辑 (serverIp + fileName 拼接 切片服务器地址); 3、 TCP 设备不受影响, 继续走 切片服务器 302 重定向。
20260721	V2.1.2	1、设备状态中预热状态从 打印状态项移入风扇加热状

一、打印机设备 ID

设备 ID 用于设备联网服务器认证，格式为 G+BLE MAC 地址（去除 MAC 地址中的冒号）；设备固件需将设备 ID 生成二维码显示在 UI 界面，供手机 APP 扫描绑定。

- 示例：BLE MAC 为 00:11:22:33:44:55 → 设备 ID 为 G001122334455
- 生成规则：查询 ESP32 通信模块的 BLE MAC 地址，拼接前缀 G 后生成二维码。

二、配网及重新配网

设备通过 ESP32 的 BluFi 功能（基于蓝牙通道的 Wi-Fi 配置）实现手机 APP 配网，全程保持蓝牙连接，具体操作步骤如下：

2.1 设备开启 BluFi 配网

未配网/手动激活「配置网络」后，设备进入 BLUFI 模式，蓝牙广播名：MXS-设备 ID（如 MXS-G001122334455）。

2.2 手机创建 BluFi 连接并获取热点信息

手机开启蓝牙+GPS，通过 EspBluFi 应用连接上述 BLE 设备；设备通过蓝牙发送周边 WiFi 热点信息，格式：

热点信息格式

Plaintext +CWLAP:

(,"ssid">,,<"mac">,,<freq_offset>,<freqcal_val>,<pairwise_cipher>,<group_cipher>,,)

- 核心参数：ssid（热点名称）、rssi（信号强度，负值，值越大信号越强），APP 需按 rssi 从强到弱排列热点。
- 示例：+CWLAP:(4,"GEEETECH-OFFICE",-35,"f8:8c:21:02:d7:08",1,-1,-1.5,3,7.0)

2.3 APP 发送 WiFi 配置信息

APP 通过蓝牙向设备发送 SSID 和密码，指令格式：SSID:xxxx,PWD:yyyy（IP、PORT 为可选参数，省略则用默认值）。

- 设备成功接收后回复：Received SSID and password，无回复则判定发送失败。

2.4 设备连接 WiFi 热点

设备不中断蓝牙连接，根据配置信息连接 WiFi，向 APP 反馈两种状态：

- 连接成功：返回 OpMode: Station、Station connect Wi-Fi now, got IP 等信息，包含 bssid、ssid；
- 连接失败：返回 Wifi connection failed。

2.5 模块连接远程服务器

设备根据 MQTT 服务器账号密码登入服务器，完成远程登录认证。

三、正常联机通信内容

设备与服务器联机后，支持以下核心通信功能：

1. GCODE 指令收发、设备状态上报与查询；
2. 设备异常错误信息主动上传；
3. SD 卡文件列表的查询与操作；
4. GCODE 文件下载（HTTP）+ 打印（MQTT 指令）分阶段执行；
5. 固件下载（HTTP）+ 升级（MQTT 指令）分阶段执行。

四、MQTT 协议基本规范

4.1 MQTT 基础配置

配置项	取值/说明
版本	MQTT 3.1.1（兼容 MQTT 5.0）

配置项	取值/说明
连接方式	TCP/IP（默认 1883 端口），支持 TLS/SSL 加密（8883 端口）
客户端 ID	设备唯一标识，格式为 G{蓝牙 MAC 地址}（与设备 ID 一致）
清理会话	Clean Session = 0（保持会话，重连后接收离线消息）
心跳保活	Keep Alive = 60s（MQTT 底层心跳，保障链路连接检测）
遗嘱消息（LWT）	异常断连时自动发送，主题 GT/MXS/LWT/{deviceId}, QoS=1

4.2 主题设计规范

采用分层级只读/只写主题，区分设备上行（设备→服务器）、服务器下行（服务器→设备），避免双向通信冲突：

通信方向	主题格式	权限	说明
设备上行	GT/MXS/UP/{deviceId}	设备发布、服务器订阅	{deviceId}为蓝牙 MAC 地址；
服务器下行	GT/MXS/DOWN/{deviceId}	服务器发布、设备订阅	与上行{deviceId}一一对应
示例	设备发送登录包 → 发布主题 GT/MXS/UP/G1afe3598d37b ；服务器回复登录包 → 发布主题 GT/MXS/DOWN/G1afe3598d37b	-	-

4.3 消息 QoS 等级定义

根据业务重要性划分 QoS，保障消息传输可靠性：

QoS 等级	适用场景
QoS 1	绑定包、错误报警包、设备状态包、GCODE 指令包、文件/固件传输包、SD 卡查询包、解绑包（核心业务，确保至少送达一次）

4.4 消息负载格式

1. 抛弃原二进制格式，采用无缩进、无空格的 JSON 格式，保留原协议核心字段；
2. 16/32 位数据遵循小端模式，所有字符串字段采用 UTF-8 编码；
3. 单条 MQTT 消息负载大小不超过 1024 字节，文件传输相关内容分段处理。

4.5 协议限制

1. 单条负载最大 1024 字节，与原协议包最大空间一致；
2. JSON 序列化必须紧凑（无缩进、无空格）；
3. 字符串统一使用 UTF-8 编码，与原协议保持兼容。

五、协议包分解

所有协议包均遵循上述 MQTT 规范，按业务类型划分，各类包的发送方、主题、QoS、负载格式及说明如下，所有协议包 QoS 均为 1。

5.1 登录包(login)

核心说明

- 设备 MQTT 连接成功后 5 秒内发布，为首个业务包，用于上报设备基础信息；
- 5 秒内未收到服务器回复则超时，超时 3 次后停止发送，进入定时重连+重发流程；
- 设备断网重连后，自动重发登录包。

设备→服务器（上报）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "login",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "mb": "主板版本号",  
  "sf1": "MCU 软件版本号",  
  "sf2": "ESP 软件版本号",  
  "wf": "WIFI 名称",  
  "ip": "设备 IP 地址",  
  "lang": 0/1,  
  "ts": "时间戳"  
}
```

lang 说明: 语言标识符 0-表示中文版, 1 表示非中文版。

- 示例:

```
{  
  "type": "login",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "mb": "GT_FM_Mozi_V1.0",  
  "sf1": "MXS_FM_V1.07",  
  "sf2": "ESP32_V4.1.0.0",  
  "wf": "GEEETECH-GUEST",  
  "ip": "192.168.1.188",  
  "lang": 0,  
  "ts": 23456789  
}
```

服务器→设备 (回复)

- 主题: GT/MXS/DOWN/{deviceId}

- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "login",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "bindState": 整数,  
  "account": 账号,  
  "ts": "时间戳"  
}
```

bindState 说明：0-表示已绑定；1-表示该序列号未绑定；2-表示该序列号未录入 account
说明：中文固件-手机号码；非中文固件-邮箱地址

- 示例 1（传入 lang 标识为 0，中文版本固件）：

```
{  
  "type": "login",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "bindState": 1,  
  "account": "13812345678",  
  "ts": 234567890  
}
```

- 示例 2（传入 lang 标识为 1，非中文版本固件）：

```
{  
  "type": "login",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "bindState": 0,  
  "account": "test@gmail.com",  
  "ts": 234567890  
}
```

5.2 错误报警包(alarm)

核心说明

- 设备出现异常时主动发布，服务器无需回复；
- 错误类型分已定义类型（1-20，对应具体故障）和未定义类型（0，需附带具体错误信息）；
- 已定义类型的 errMsg 字段填“NA”，未定义类型需填写详细错误描述。

设备→服务器（发送）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式：

```
{  
  "type": "alarm",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "errType": 整数,  
  "errMsg": "错误信息字符串",  
}
```



```
"ts": "时间戳"
}
```

errType 说明: 0-未定义; 1-喷嘴加热失败; 2-热床加热失败...

- 示例 1 (已定义类型) :

```
{
  "type": "alarm",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "errType": 1,
  "errMsg": "NA",
  "ts": 12467890765
}
```

- 示例 2 (未定义类型) :

```
{
  "type": "alarm",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "errType": 0,
  "errMsg": "Unknown error: UART communication failure",
  "ts": 12467890765
}
```

错误类型定义表 (十进制)

错误类型	错误信息内容
1	喷嘴加热失败 (Nozzle heating failed)
2	热床加热失败 (Bed heating failed)
3	断料检测报警, 打印已自动暂停
4	打印过程中异常断电
5-7	X/Y/Z 轴归位失败
8	最低温度 (MINITEMP)
9	最高温度 (MAXTEMP)
10	耗材用完 (Filament run out)
11	SD 卡不存在 (No SD Card)
12	预热索引范围超出 (1-PLA 2-TPU)

错误类型	错误信息内容
13	打印忙 (printer is busy)
14	数据包数据太长
15	数据包无尾
16	探针探测失败 (Probing Failed)
17	加热失败 (Heating Failed)
18	温度失控 (Thermal Runaway)
19	电力中断 (Power Outage)
20	门打开

5.3 设备状态信息包(status_hardware/status_temp_fan/status_level/status_print)

核心说明

- 设备上传间隔区分三种状态：打印/预热/调平/文件下载等操作时 10 秒/次、空闲时 5 分钟/次、事件产生时实时上传；
- 服务器仅查询指令需设备响应，主动发布的状态包无需回复；
- 负载包含硬件、加热、打印、调平等全量设备信息，替代原心跳包实现链路检测。

设备→服务器 (主动发布)

硬件状态包

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式：

```
{
"type": "status_hardware",
"id": "G{蓝牙 MAC 地址}",
"runout": 0/1,
"beep": 0/1,
"light": 0/1,
"Breathing": 0/1,
"sd": 0/1,
"level": 0/1,
"door": 0/1,
```

```
"ts": "时间戳"
}
```

字段说明： a. runout-断料检测(0 关/1 开); b. beep-蜂鸣器(0 关/1 开); c. light-照明 LED(0 关/1 开); d. Breathing-呼吸 LED(0 关/1 开); e. sd-SD 卡(0 拔出/1 插入); f. level-调平(0 未调平/1 已调平); g. door-门磁(0 开/1 关)

- 示例:

```
{
"type": "status_hardware",
"id": "G1afe3598d37b",
"runout":0,
"beep":0,
"light":0,
"Breathing":0,
"sd":0,
"level":0,
"door":0,
"ts": 12467890765
}
```

温度风扇状态包

- 主题: GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{
"type": "status_temp_fan",
"id": "G{蓝牙 MAC 地址}",
"preheatType": 0-3,
"preheatState": 0/1,
"heatState": 0/1,
"nozzleTargetTemp": 整数,
"nozzleActualTemp": 整数,
"bedTargetTemp": 整数,
"bedActualTemp": 整数,
"mainFanSpeed": 整数,
"boardFanSpeed": 整数,
"auxFanSpeed": 整数,
"ts": "时间戳"
}
```

字段说明： 1、加热状态： a. preheatType-0 无/1PLA/2TPU/3ABS； b. preheatState-0 停止/1 启动 c. heatState-加热标志(0 停止/1 加热)； d. nozzleTargetTemp-喷嘴目标(16 位) e. nozzleActualTemp-实际温度(16 位)； f. bedTargetTemp-热床目标(8 位)； g. bedActualTemp-实际温度(8 位)； 2、风扇转速： 0-100%（8 位） a. mainFanSpeed-主风扇； b. boardFanSpeed-主板风扇； c. auxFanSpeed-辅助风扇；

- 示例：

```
{
  "type": "status_temp_fan",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "preheatType": 1,
  "preheatState": 0,
  "heatState": 1,
  "nozzleTargetTemp": 200,
  "nozzleActualTemp": 198,
  "bedTargetTemp": 60,
  "bedActualTemp": 58,
  "mainFanSpeed": 50,
  "auxFanSpeed": 30,
  "ts": 12467890765
}
```

调平状态包

- 主题： GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式：

```
{
  "type": "status_level",
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",
  "levelingStatus": 0-3,
  "levelingPoint": 整数,
  "levelingTotalPoints": 整数,
  "ts": "时间戳"
}
```

字段说明： a. levelingStatus-0 未调平/1 调平中/2 完成/3 失败； b. levelingPoint-调平总点数； c. levelingTotalPoints-当前调平点；

- 示例：

```
{
  "type": "status_level",
```

```

"id": "G1afe3598d37b",
"levelingStatus": 2,
"levelingPoint": 9,
"levelingTotalPoints": 16,
"ts": 12467890765
}

```

打印状态包

- 主题: GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```

{
"type": "status_print",
"id": "G{蓝牙 MAC 地址}",
"printState": 0-7,
"zOffset": 带符合整数 (Zoffset*100) ,
"printProgress": 0-100,
"printElapsedTime": {
    "hour": 0-255,
    "min": 0-59,
    "sec": 0-59
},
"printRemainTime": {
    "hour": 0-255,
    "min": 0-59,
    "sec": 0-59
},
"currentPrintFile": "文件名",
"ts": "时间戳"
}

```

字段说明: 1、打印状态: a. zOffset-Z 轴偏移量, 带符合整数 (Zoffset*100) b. printState-0 空闲/1 打印/2 完成/3 暂停/4 失败/5 取消/6 断电续打/7 换料 2、打印信息: a. printProgress-进度(%); b. currentPrintFile-打印文件名, 无则为空字符串;

- 示例:

```

{
"type": "status_print",
"id": "G1afe3598d37b",
"printState": 1,
"zOffset": -125,
"printProgress": 45,
"printElapsedTime": {
    "hour": 0,

```

```

        "min": 23,
        "sec": 15
    },
    "printRemainTime": {
        "hour": 0,
        "min": 27,
        "sec": 45
    },
    "currentPrintFile": "cube.gco",
    "ts": 12467890765
}

```

服务器→设备 (查询指令)

- 主题: GT/MXS/DOWN/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```

{
  "type": "status_query",
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",
  "ts": "时间戳"
}

```

- 实例:

```

{
  "type": "status_query",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "ts": 12467890765
}

```

设备→服务器 (查询回复)

与设备主动发布的格式完全一致 (主题、负载、QoS 不变), 接收到查询指令后立即发送。

5.4 GCODE 指令包(gcode)

核心说明

- GCODE 指令由服务器下发, 设备执行后必须回复执行结果;
- 指令格式遵循 Marlin Gcode 标准: Gnnn/Mnnn/Tnnn +参数+;
- 执行结果无数据回传则返回 OK, 有数据则返回具体内容 (如文件删除结果)。

服务器→设备 (下发指令)

- 主题: GT/MXS/DOWN/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "gcode",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "gcodeCmd": "GCODE 指令字符串",  
  "ts": "时间戳"  
}
```

- 示例:

```
{  
  "type": "gcode",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "gcodeCmd": "G29N",  
  "ts": 1234567890  
}
```

设备→服务器 (执行回复)

- 主题: GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "gcode",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "cmdType": "gcode 命令类型",  
  "execResult": "执行结果字符串",  
  "ts": "时间戳"  
}
```

- 示例 1 (执行成功) :

```
{  
  "type": "gcode",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "cmdType": "G29N",  
  "execResult": "OK",  
  "ts": 1234567890  
}
```

- 示例 2 (执行失败) :

```
{
  "type": "gcode",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "cmdType": "G29N",
  "execResult": "ERR",
  "ts": 1234567890
}
```

常用APP 相关GCODE 指令映射

指令功能	APP 下发格式	设备回复内容
自动调平	G29N	OK+状态包/错误包
删除 SD 卡文件	M30 filename	File deleted/Deletion failed
选定 SD 卡文件并开始打印	M32 filename	File selected OK/File open failed
开始/恢复打印	M24	OK
暂停打印	M25	OK
终止打印	M524	OK
材料预热	M145 S (0-停止, 1-PLA, 2-TPU, 3-ABS)	OK
喷嘴温度设置	M104 S (0 为停止加热)	OK
热床温度设置	M140 S (0 为停止加热)	OK
风扇设置	M106 P S (P: 1 散热/2 主板/3 辅助)	OK
呼吸灯开关	M150 S (0 关/1 开)	OK
LED 照明灯开关	M355 S (0 关/1 开)	OK
蜂鸣器开关	M230 S (0 关/1 开)	OK
设置 Z-Offset	M851 Z	OK
急停	M112	OK

指令功能	APP 下发格式	设备回复内容
固件升级	M997	OK
上电续打	M2000 S (0 取消/1 开启)	OK
APP 在线/离线	M2001 S (0 离线/1 在线)	OK

5.5 文件下载起始包(download/begin)

核心说明

- 文件下载由服务器发起，分 3 阶段：起始（MQTT）、数据传输（HTTP）、结束（MQTT）；
- MQTT 仅负责起始指令交互，设备校验通过则启动 HTTP 下载，失败则终止流程；
- 支持文件类型：0-GCODE 文件、1-MCU 固件、2-ESP 固件。

服务器→设备（下发起始指令）

- 主题：GT/MXS/DOWN/{deviceId}
- 负载 JSON 格式：

```
{
  "type": "download_begin",
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",
  "fileType": 0-2,
  "serverIp": "服务器 IP 地址",
  "fileName": "文件名",
  "url": "文件完整下载 URL (V2.2.0 新增, 可选)",
  "ts": "时间戳"
}
```

字段说明： - fileType：0-GCODE / 1-MCU 固件 / 2-ESP 固件 - serverIp：切片服务器 IP:端口，url 存在时可为空 - fileName：GCODE 文件名 - **url (V2.2.0 新增, 可选)**：云端文件完整下载 URL（如
http://getech-app-cn.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/uploads/models/gcode/

abc123.gcode)。设备优先使用此字段直接从 COS 下载；字段不存在或为空时回退到旧方式 (<http://{serverIp}/admin-api/remote/file/{fileName}>)

- 示例（云端下载）：

```
{
  "type": "download_begin",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "fileType": 0,
  "serverIp": "",
  "fileName": "myprint.gco",
  "url": "http://getech-app-cn.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/uploads/models/gcode/abc123.gcode",
  "ts": 1234567890
}
```

- 示例（旧版兼容，无 url 字段）：

```
{
  "type": "download_begin",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "fileType": 0,
  "serverIp": "192.168.2.103",
  "fileName": "myprint.gco",
  "ts": 1234567890
}
```

设备→服务器（校验回复）

- 主题：GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式：

```
{
  "type": "download_begin",
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",
  "fileName": "文件名",
  "fileType": "文件类型",
  "transState": "状态字符串",
  "errCode": 0/1/2,
  "ts": "时间戳"
}
```

字段说明：transState(OK /ERROR)；errCode (0-成功/1-无 SD 卡/2-打印机忙) fileType (0-GCODE/1-MCU 固件/2-ESP 固件)

- 示例:

```
{
  "type": "download_begin",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "fileName": "myprint.gco",
  "fileType": 0,
  "transState": "OK",
  "errCode": 0,
  "ts": 1234567890
}
```

5.6 文件下载结束回复包(download/end)

核心说明

- HTTP 数据传输完成后, 设备发布结束包反馈状态, 服务器接收后确认;
- 固件升级/文件打印需在下载完成后, 通过 MQTT 下发 GCODE 指令 (M997/M32+M24) 执行。

设备→服务器 (反馈结束状态)

- 主题: GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{
  "type": "download_end",
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",
  "fileName": "文件名",
  "fileType": "文件类型",
  "transState": "状态字符串",
  "errCode": 0/1/2,
  "ts": "时间戳"
}
```

字段说明: transState(OK /ERROR); errCode (0-成功/1-传输超时/2-SD 卡弹出) fileType (0-GCODE/1-MCU 固件/2-ESP 固件)

- 示例:

```
{
  "type": "download_end",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "fileName": "myprint.gco",
```

```
"fileType": 0,  
"transState": "ERROR",  
"errCode": 1,  
"ts": 1234567890  
}
```

服务器→设备 (确认接收)

- 主题: GT/MXS/DOWN/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
"type": "download_end",  
"id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
"ackState": "确认字符串",  
"ts": "时间戳"  
}
```

ackState 说明: OK /ERROR

- 示例:

```
{  
"type": "download_end",  
"id": "G1afe3598d37b",  
"ackState": "OK",  
"ts": 1234567890  
}
```

5.7 固件查询/升级指令包(upgrade/query)

核心说明

- 固件升级两种方式: 服务器主动发起/设备主动查询, 均为 HTTP 下载+MQTT 指令升级;
- 服务器根据设备登录包的 sf1 (MCU 版本)、sf2 (ESP 版本) 判断是否有新版本;
- 固件命名规则: MCU 固件 MXS_VX.XX_MCU103.bin、ESP 固件 esp-at_vx.x.x.x.bin。

设备→服务器 (发起查询)

- 主题: GT/MXS/UP/{deviceId}

- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "upgrade_query",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "ts": "时间戳"  
}
```

- 示例:

```
{  
  "type": "upgrade_query",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "ts": 1234567890  
}
```

服务器→设备 (查询回复)

- 主题: GT/MXS/DOWN/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "upgrade_query",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "serverIp": "服务器 IP 地址",  
  "mcuFile": "MCU 固件名",  
  "espFile": "ESP 固件名",  
  "ts": "时间戳"  
}
```

字段说明: serverIp(无则为空); mcuFile/espFile(无则为 NA)

- 示例 (仅更新 MCU) :

```
{  
  "type": "upgrade_query",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "serverIp": "192.168.2.103",  
  "mcuFile": "MXS_V1.08_MCU103.bin",  
  "espFile": "NA",  
  "ts": 1234567890  
}
```

5.8 SD 卡文件列表查询(file/list)

服务器→设备 (发起查询)

- 主题: GT/MXS/DOWN/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "file_list",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "ts": "时间戳"  
}
```

- 示例:

```
{  
  "type": "file_list",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "ts": 1234567890  
}
```

设备→服务器 (查询回复)

- 主题: GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "file_list",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "fileTotal": 整数,  
  "fileIndex": 整数,  
  "fileList": [  
    {  
      "fileName": "文件名 1.gco",  
      "fileSize": 整数  
    },  
    {  
      "fileName": "文件名 2.gco",  
      "fileSize": 整数  
    }  
  ],  
  "ts": "时间戳"  
}
```

字段说明：fileTotal(JSON 总包数)；fileIndex(JSON 包索引)；fileSize(文件大小，字节)；
无文件则返回空数组

- 实例 1 (SD 卡有文件)：

```
{
  "type": "file_list",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "fileTotal": 10,
  "fileIndex": 3,
  "fileList": [
    {
      "fileName": "cube.gco",
      "fileSize": 125800
    },
    {
      "fileName": "cat.gco",
      "fileSize": 286540
    },
    {
      "fileName": "test_model.gco",
      "fileSize": 98760
    }
  ],
  "ts": 1234567890
}
```

- 实例 2 (SD 卡无文件)：

```
{
  "type": "file_list",
  "id": "G1afe3598d37b",
  "fileTotal": 0,
  "fileIndex": 0,
  "fileList": [],
  "ts": 1234567890
}
```

核心说明

- 设备接收到查询指令后，立即扫描 SD 卡内所有后缀为`**.gco**`的 GCODE 文件，忽略其他格式文件；
- 文件大小按字节统计，保留整数位，不进行单位换算；
- 若 SD 卡未插入（对应设备状态包中 `sd=0`），回复时 `fileTotal=0`、`fileIndex=0`、`fileList` 为空数组，同时可在后续状态包中上报 SD 卡不存在错误（`errType=11`）。

5.9 服务器解绑设备包(server/unbind)

核心说明

- 解绑由服务器发起，用于手机 APP 与设备的关联管理。

服务器→设备 (解绑指令)

- 主题: GT/MXS/DOWN/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "server_unbind",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "ts": "时间戳"  
}
```

- 实例:

```
{  
  "type": "server_unbind",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "ts": 1234567890  
}
```

5.10 设备端发起解绑包 (device/unbind)

设备→服务器 (设备发起解绑)

- 主题: GT/MXS/UP/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "device_unbind",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "ts": "时间戳"  
}
```

- 实例:

```
{  
  "type": "device_unbind",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "ts": 1234567890  
}
```


服务器→设备 (服务器回复解绑)

- 主题: GT/MXS/DOWN/{deviceId}
- 负载 JSON 格式:

```
{  
  "type": "device_unbind",  
  "id": "G{蓝牙 MAC 地址}",  
  "ts": "时间戳"  
}
```

- 实例:

```
{  
  "type": "device_unbind",  
  "id": "G1afe3598d37b",  
  "ts": 1234567890  
}
```

六、附件

(暂无内容, 预留扩展)

我可以帮你把这份协议整理成**按功能分类的速查表格**, 方便开发和调试时快速查阅, 需要吗?

(注: 文档部分内容可能由 AI 生成)